Activitat 8 — Fraccions: les quatre operacions

Sumar, restar, multiplicar i dividir fraccions, i calcular la fracció d'un nombre.

Idea clau

Una fracció és una manera d'escriure una quantitat que no és sencera. Dues fraccions diferents poden valer el mateix: $\frac{1}{2}$ i $\frac{2}{4}$ són la mateixa quantitat. Això és el que fa que les fraccions siguin còmodes, però també el que obliga a anar amb compte.

Vocabulari

- A $\frac{3}{4}$: el 3 és el **numerador** (quants trossos agafem) i el 4 és el **denominador** (en quants trossos hem partit la unitat).
- Dues fraccions són **equivalents** si valen el mateix. S'obtenen multiplicant o dividint dalt i baix pel mateix nombre:
$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{50}{100}$$
- **Simplificar** és dividir dalt i baix pel mateix nombre fins que ja no es pugui més. La fracció que queda és la **irreductible**.

Exemple 8 — Simplificar

Simplifiquem $\frac{18}{24}$.

Dividim dalt i baix per 6, que és el MCD de 18 i 24:

$$\frac{18}{24} = \frac{18:6}{24:6} = \frac{3}{4}$$

També ho podríem fer en dues passes (primer per 2, després per 3), però amb el MCD hi arribem d'un sol cop. Aquí és on serveix el que vam aprendre a l'activitat 4 (MCD i mcm).

Suma i resta

Regla

Només es poden sumar o restar fraccions amb el **mateix denominador**.

- Si ja tenen el mateix denominador: sumem o restem els numeradors i deixem el denominador igual.
$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$
- Si no: primer les reduïm a **comú denominador** (busquem el mcm dels denominadors) i després sumem.

Exercici resolt 94 — Suma amb denominadors diferents

Calcula $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$.

Solució. **Pas 1.** Busquem el comú denominador: $\text{mcm}(4,3) = 12$.

Pas 2. Convertim cada fracció a dotzens. Ens preguntem per quant hem multiplicat el denominador i fem el mateix a dalt:

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3}{12} \qquad \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$$

Pas 3. Ara ja podem sumar:

$$\frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$$

$\frac{11}{12}$ ja és irreductible. És raonable? $\frac{1}{4}$ és un quart i $\frac{2}{3}$ és més de mig; junts han de fer una mica menys d'una unitat. $\frac{11}{12}$ ho és.

Resposta: $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{11}{12}$

Multiplicació i divisió

Regla

- **Multiplicar:** dalt per dalt i baix per baix. No cal comú denominador.

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

- **Dividir:** multipliquem en creu.

$$\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

Fixa't en la trampa: multiplicar fraccions és *més fàcil* que sumar-les. Amb la suma cal comú denominador; amb el producte, no.

Exercici resolt 95 — La fracció d'un nombre

En un institut de 180 alumnes, $\frac{5}{9}$ fan francès. Quants alumnes fan francès?

Solució. Calcular la fracció d'un nombre és multiplicar:

$$\frac{5}{9} \cdot 180 = \frac{5 \cdot 180}{9} = \frac{900}{9} = 100$$

També ho podem fer en dues passes, que sovint surt més fàcil de cap:

1. Dividim entre el denominador: $180 : 9 = 20$.
2. Multipliquem pel numerador: $20 \cdot 5 = 100$.

Resposta: 100 alumnes fan francès.

Exercicis per fer

96 Interpretem una mesura. Una vespa fa $\frac{3}{5}$ de polzada de llarg. Completa: després de dividir una polzada en _____ parts iguals, que s'anomenen _____, per abastar la vespa en calen _____.

97 Simplifica fins a la fracció irreductible: $\frac{12}{18}$, $\frac{20}{30}$, $\frac{45}{60}$, $\frac{14}{35}$.

98 Calcula:

(a) $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$ (b) $\frac{5}{6}-\frac{1}{6}$ (c) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ (d) $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$

99 Quins problemes pots resoldre? Digues en quines d'aquestes situacions la resposta s'obté fent l'operació $\frac{1}{4}+\frac{2}{3}$. Si no es pot, explica per què.

(a) La setmana passada una planta va créixer $\frac{1}{4}$ de cm. Aquesta setmana ha crescut $\frac{2}{3}$ de cm. Quant ha crescut en total?

(b) Avui he menjat $\frac{1}{4}$ kg de pasta i he begut $\frac{2}{3}$ de litre de suc. Quant he ingerit en total?

(c) Tenim un cable de $\frac{2}{3}$ de metre i n'hi empalmem un tros de $\frac{1}{4}$ de metre. Quant fa el cable ara?

(d) Ahir al pluviòmetre s'hi van acumular $\frac{2}{3}$ de litre. Avui, $\frac{1}{4}$ de litre. Quant s'hi ha acumulat en dos dies?

100 Calcula i simplifica si es pot:

(a) $\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{7}$ (b) $\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{9}$ (c) $\frac{1}{2}:\frac{3}{5}$ (d) $\frac{4}{7}:\frac{2}{3}$

101 Calcula:

(a) $\frac{3}{5}$ de 40 (b) $\frac{2}{7}$ de 63 (c) $\frac{5}{8}$ de 120

102 Troba l'error i corregeix-lo:

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{2}{7}$$

103 En una festa hi ha 60 persones. $\frac{1}{4}$ són infants i $\frac{2}{5}$ són dones.

(a) Quants infants hi ha? (b) Quantes dones hi ha? (c) Quants homes hi ha?

104 La Maria s'ha begut $\frac{1}{3}$ d'una ampolla d'aigua i en Joan, $\frac{1}{4}$ de la mateixa ampolla. Quina part se n'han begut entre tots dos? Quina part en queda?

105 Rutina. Sense calcular-ho exactament, digues si $\frac{7}{8}+\frac{9}{10}$ és més gran o més petit que 2. Explica com ho has pensat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

96 Dividim la polzada en **5** parts iguals, que s'anomenen **cinquens**; per abastar la vespa en calen **3**.

97 $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$.

98 (a) $\frac{5}{8}$ (b) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$

99 Sí: (a), (c) i (d). En tots tres, les dues quantitats són de la **mateixa magnitud i la mateixa unitat**, i per tant es poden sumar. No: (b). Un quart de *quilo* i dos terços de *litre* són magnituds diferents (massa i volum): no es poden sumar, encara que les fraccions ho semblin.

100 (a) $\frac{6}{35}$ (b) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{12}{14} = \frac{6}{7}$

101 (a) 24 (b) 18 (c) 75

102 L'error és sumar els numeradors i els denominadors per separat. Cal comú denominador: $\text{mcm}(3,4) = 12$, doncs $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

103 (a) 15 infants (b) 24 dones (c) $60 - 15 - 24 = 21$ homes

104 $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ se n'han begut. En queda $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$.

105 És més petit que 2. Les dues fraccions són menors que 1 (encara que molt a prop), o sigui que la suma no pot arribar a 2. (El valor exacte és $\frac{71}{40}$, aproximadament 1,78.)